DEPARTAMENTE DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	Febrero
Informe - SUSTITUCION DE FAJAS TRANSPORTADORAS N°10 POR ELEVADOR DE GANGILONES	2026

DE:	Abrahan More Cordova	**SEDE:**	Rioja
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	21-Feb-26
CC:	Marcos Rioja / Jeleny Bernal /Dalti Castro	**O. T.**	OT-290/32

Codigo-activo : **IRPSFTA-10**
Marca : **BROCK**
Modelo:
Rpm:
HP (Kw):

Fecha de instalacion: **JUNIO 2009**
Fecha de ultimo Mtto: **Set-25**
Largo
Ancho

I. AVERIA:

Calificación Criticidad	Crítica √	Importante √	Poco importante	
Naturaleza	Mecánica √	Eléctrica	Electrónica	Hidráulica
	Neumática	Otros		

II. DESCRIPCION:

El sistema actual de faja transportadora de llenado hacia la secadora N°02 presenta deterioro progresivo debido a las condiciones ambientales del area, caracterizadas por humedad contante, variaciones termicas y exposicion continua a particulas propias del proceso industrial.
SE EVIDENCIA.
*Corrosion estructural en bestidores y sopertes.
*Oxidacion avanzada en polines y tambores.
*Desgaste severo de la bandas transportadora.
*Deterioro en elementos de fijacion y sujecion.
*Desalineamientos frecuentes por perdida de rigidez estructural.
Estas condiciones comprometen la confiabilidad operativa del sistema.
El desgate mecanico continuo de la banda, sumado a la corrosion estructural, ha reducido considerablemente la vida util del sistema.

III. SITUACION ACTUAL:

Actualmente el sistema presenta.
*Incremento de ordenes de trabajo correctivas.
*Reemplaza frecuentes de polines y componentes metalicos corroidos.
*Disminucion de disponibilidad operativa.
*Incremento de costo de mantenimiento. El sistema presenta condiciones estructural comprometida, generando costos elevados de mantenimiento y riesgo operativo.

IV. PROPUESTA TECNICA :

Se propone la sustitucion total del sistema de faja transportadoras por un elevador de cangilones encapsulado, como mejora tecnica del sistema de llenado de la secadora N°02 .
EL ELEVADOR DE CANGILONES PRESENTA.
*Menor superficie horizontal expuesta.
*Extuctura mas compacta y reforzada.
*Componentes protegidos dentro de carcasa metalica.
*Mayor estabilidad estructural.
Además de los materiales principales requeridos para la fabricación e instalación de los elevadores de cangilones, se considera necesario incluir los siguientes trabajos complementarios de mecanizado y montaje, indispensables para garantizar la correcta transmisión de potencia y confiabilidad del sistema:

Habilitación de canal chavetero en ejes:
Se realizará el mecanizado de canales chaveteros en los ejes principales, con el objetivo de permitir un acoplamiento seguro y eficiente entre los componentes rotativos, evitando deslizamientos y pérdidas de torque.

Fabricación de chavetas:
Se fabricarán chavetas según dimensiones normalizadas, adecuadas a los ejes y elementos de transmisión, garantizando un ajuste preciso y transmisión adecuada de esfuerzo mecánico.

Habilitación de acople tipo araña R-42:
Se implementará acoplamiento elástico tipo araña modelo R-42, el cual permitirá:

Absorción de vibraciones.

Compensación de desalineamientos.

Protección del motoreductor y componentes mecánicos.

Mejora en la vida útil del sistema de transmisión.
Habilitación de 17 metros de canaleta de descarga:
Se proyecta la fabricación e instalación de una canaleta metálica de aproximadamente 17 metros de longitud, la cual permitirá conducir el material desde la descarga del elevador de cangilones hacia el punto de destino de forma controlada.

V.JUSTIFICACION TECNICA PARA LA SUSTITUCION:

La sustitucion se fundamenta en los siguientes aspectos tecnicos:
*Eliminacion de estructura horizantal extensa vulnerable a corrosion.
*Mayor resistencia estructural ante condiciones ambientales adversas.
*Reduccion del desgate mecanico continuo por friccion prolongada.
*Incremento significativo de vida util del sistema de transporte.
*Disminucion de costos asociados a mantenimiento correctivo recurente.
*Mejora en la confiabilidad operativa del sistema de llenado.
*Optimizacion del proceso de alimentacion y secado del grano.
La inclusión de mecanizados como canales chaveteros, fabricación de chavetas y uso de acoples elásticos tipo araña R-42 garantiza una adecuada transmisión de potencia, reduce fallas por desalineamiento y mejora significativamente la confiabilidad del sistema, alineándose con buenas prácticas de mantenimiento y gestión de activos.

VI.CONCLUSIONES:

La faja transportadora presenta deterioro estructural avanzado por corrosion y desgaste ambientales.
La continuidad operativa bajo estas condiciones incrementa el riesgo de fallas mayores.
El elevador de cangilones constituye una solucion tecnica mas robusta y durable.
La sustitucion permitira mejorar la confiabilidad, reducir intervenciones correctivas y optimizar costos de mantenimiento.
Se recomienda la aprobacion del proyecto para la ejecucion en las proxima parada programada.

induamerica

DETERIORO DE FAJA A SUSTITUIR